

Maxime Lafleur

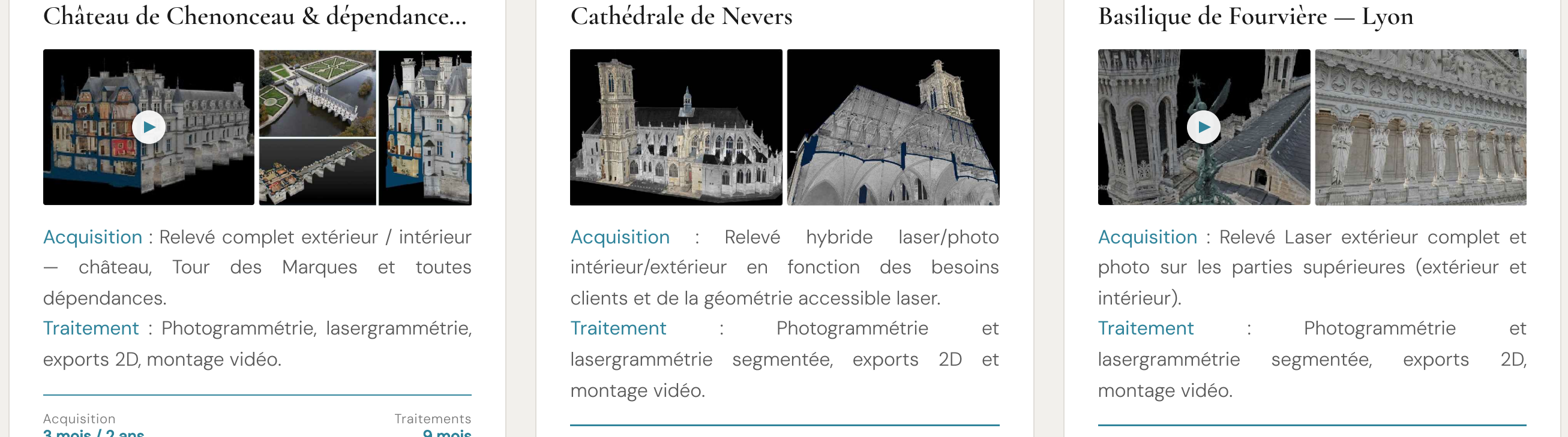
Ingénieur - Photogrammétrie - Lasergrammétrie - Développeur

Passionné du Patrimoine Historique et des nouvelles technologies de reconstruction 3D, j'ai initialement bâti mon expertise autour de la géomatique par drone — du développement hardware et logiciel, à la conduite de projets de recherche appliquée — acquérant une autonomie sur l'étude, le prototypage jusqu'au développement de produits (2014-2022).

Plus récemment (2022-2026), le secteur du Patrimoine m'a plongé dans la captation et la reconstruction 3D haute-fidélité. Les défis techniques et l'hybridation de diverses technologies a nécessité de maîtriser des compétences et méthodologies spécifiques. Il était ainsi important de pousser les solutions existantes dans leurs retranchements et développer des automatisations pour éliminer les tâches répétitives.

La technologie 3D évoluant très rapidement et ouvrant la voie à de nouvelles utilisations, j'aspire continuer à explorer ce domaine, m'enrichir d'approches novatrices et rejoindre une équipe créative, tout en apportant mes 12 années de curiosité et d'expériences variées.

Au plaisir d'échanger projets, opportunités, expériences !



GEOKALI - PROJETS TERRAIN

Principaux projets Patrimoine et Génie-civil chez Geokali

Acquisition : relevé complet de toutes les parties intérieur/extérieur de l'édifice.

Traitement : Photogrammétrie et lasergrammétrie fusionnée en un seul modèle 3D, exports 2D avec décalins/montage vidéo.

Acquisition 3 semaines	Traitement 2 mois
Images ~54 000	Scans ~1100
Modèles 3D ~2 - 140M Δ	Résolution texture 1mm
Plans 2D AutoCAD 40 dwg ~180 ortho	

Acquisition : relevé intérieur et extérieur photogramétrique complet hors grand comble.

Traitement : Photogrammétrie et lasergrammétrie fusionnée en un seul modèle 3D, exports 2D, montage vidéo.

Acquisition 2 semaines	Traitement 1 mois
Images ~30 000	Scans ~250
Modèles 3D ~1 - 15M Δ	Résolution texture 1mm
Plans 2D AutoCAD 4 dwg ~40 ortho	

Acquisition : Relevés complets des parties structurelles de 3 groupes turbines avant et après démontage.

Traitement : mariages in-situ et 2D, comparaisons avant/après, exports 3D et 2D.

Acquisition 2-3 semaines	Traitement 9 mois
Images ~80 000	Scans ~600
Modèles 3D ~3 - 50M Δ	Résolution texture 0,35 mm
Plans 3D 8 To	Desordres (Cyclone 3D) ~900 m
Plans 2D AutoCAD 30 dwg ~100 ortho	

— INNOVATION & DÉVELOPPEMENT

Principaux projets R&D Patrimoine chez Geokali

01

Données Lidar mobile intégrées au flux photogramétrique

02

Génération automatique de planches 2D dwg

03

Veille technologique

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT

Principaux projets R&D Patrimoine chez Geokali

01 Données Lidar mobile intégrées au flux photogramétrique Intégration de données lissées de scanners mobiles / LiDAR dans le processus photogramétrique standard. Intérieur au scanner mobile, extérieur au scanner mobile appuyé par la captation photogramétrique. Utilité : - Respecter un workflow standard de production 3D uniquement, remplaçant les scans statiques par des positions virtuelles issues du SLAM - Apport d'information des panoramas photo du SLAM au même titre que les panoramas statistiques Coûts : - Rigueur de géoréférencement, étude des dérives, mise en place de GCP stricts — forte maîtrise des solutions SLAM et de leurs limites - Risque d'échec de fidélité géométrique des environnements scannés (dérives, doubles surfaces), sans capacité de corriger lors des traitements Size d'offre : Abbaye de Clugny Acquisition : 2 semaines 2 heures Résolution texture (à résolution photogramétrique x10) 1mm	02 Génération automatique de planches 2D .dwg Ortho-images + polygones de plans — génération automatisée des planches DWG (plans / coupés / élévations). Utilité : - Automatiser la génération des extractions DWG (plans / coupés / élévations) - Proposer à un opérateur interne un outil de sélection des exports, résolutions et options souscrites par le client (vues profondes, contours, carte de confiance, vue 3D pure) - Éviter toute erreur humaine sur la chaîne de traitement - Éviter les opérations en chaîne lors des extractions - Systématiser les livrables et figer la nomenclature, le thème des extractions et les rendus - Répondre rapidement aux demandes clients — productivité d'acquisition multipliée par x30 pour une planche .dwg Coûts : - Développement logiciel de SDK, essais-erreurs avec partenaires de confiance, maintenance sur les nouvelles versions logicielles.	03 Veille technologique Étude et benchmark de solutions de captation alternatives ou complémentaires au scanner statique : scanners mobiles, SLAM portés, photogrammétrie haute résolution — pour optimiser les temps d'acquisition et adapter les moyens à la géométrie du site.
--	--	---

04 Production 3D par segmentation Utilité : - Réduction des temps et de la complexité des traitements 3D - Découper le travail entre opérateurs 3D et ordinateurs - Capacité de retraiter une zone spécifique suite à des potentielles modifications - Adapter le niveau de détail et la qualité texture en fonction de la zone - Proposer au client une optimisation des coûts de captation Coûts : - Nettoyage soigneux de tous les scans laser, filtrage des images / stations laser, nettoyage du modèle 3D, rigueur de renommage des fichiers.	05 Prototypage matériel Optimisation des systèmes d'acquisition par l'ajout d'accessoires adaptés aux contraintes terrain. Besoins identifiés : - Trépid scanner laser (gain de productivité) - Gimbal caméra 3D pour façades répétitives ou zones confinées (DJI Ronin) - Veste et ceinture steadycam pour matériel lourd (Flycam Galaxy) Solutions adoptées : - Trépid scanner laser (gain de productivité) - Gimbal caméra 3D pour façades répétitives ou zones confinées (DJI Ronin) - Veste et ceinture steadycam pour matériel lourd (Flycam Galaxy) Solutions développées : - Trépid bas profil pour scanner terrestre (usage quotidien) - Addon caméra fixé sur scanner laser terrestre - Systèmes d'attaches spécifiques avec gimbals	06 Prototypage logiciel Pousser les logiciels utilisés au quotidien pour faciliter et augmenter le confort de travail, améliorer la qualité des livrables et les temps de calcul, développer des algorithmes clés pour les méthodologies d'acquisition / traitement. Développement de scripts automatisés sur : - AutoCAD / Photoshop / Leica Cyclone 3DR / Agisoft Metashape / RealityScan Outils développés : - Outil d'analyse multi-échelle de décrochés issus de l'alignement photogramétrique RealityScan - Outil QC automatisé d'images (flou de mouvement / focal, exposition) et renommage, copie et sauvegarde des données brutes - Génération d'ortho-images de différents rendus : profondeur, contours, Xray, confiance 3D, vues géométriques — pour faciliter le travail du désinateur Petits algorithmes : - Filtrage d'images par localisation et orientation - Conversion WGS84 → coordonnées projetées locales - Script de détection de redondances entre stockages - Conversion automatisée images panoramiques → equirectangulaires - Injection de calibrations caméra pré-étalonnées dans les métadonnées EXIF - Et d'autres petits développements utiles projet par projet
--	---	---

PARCOURS PROFESSIONNEL

Geokali 2022 → JUIN 2026 - 4 ANS
Microdrones™ / GeoCue 2018 → 2022 - 6 ANS 6 MOIS
CNRS 2021 → 2022 - 1 AN 6 MOIS
Delair 2018 → 2018 - 2 ANS
InventUAV 2019 → 2016 - 1 AN
Vision du Ciel Int'l 2014 → 2015 - 1 AN
Groupe SII - Nexter 2010 → 2014 - 4 ANS

Ingénieur Photogrammétrie / Lasergrammétrie

Geokali - CDI - Valence, Auvergne-Rhône-Alpes

3 ans oct. 2022 → aujourd'hui

Acquisition et traitement de données 3D sur des sites de **patrimoine culturel et de génie civil**, avec une flotte complète de capteurs : drones UAV, scanners laser terrestres (TLS), scanners mobiles (MLS), caméras DSC et lasers à lumière structurée.

→ Voir les projets Patrimoine & Génie-civil - Voir les projets R&D

Jean-Marc Anneron — Dessinateur-Topographe-Lasergrammétriste, monuments historiques depuis 2001

"J'ai eu le plaisir de travailler plusieurs années aux côtés de Maxime Lafleur dans le cadre d'opérations exigeantes liées au relevé et à la restitution graphique de monuments historiques. Avec le recul (et en qualité de dessinateur Patrimoine avec >25 années d'expérience), je peux dire sans hésitation qu'il fait partie des meilleurs spécialistes du domaine avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Maxime possède un profil extrêmement rare, mêlant rigueur technique, capacité d'adaptation, créativité et rigueur. Là où beaucoup voient un blocage ou une contrainte, lui cherche une solution. Il programme, développe des outils, automatise des tâches complexes et crée des méthodologies efficaces qui poussent au maximum les rendus des outils 3D/2D. La qualité, la fiabilité et la facilité d'utilisation de ses livrables en ont le reflet. Sur le terrain, sa maîtrise des opérations de captation est remarquable. Que ce soit en numérisation 3D (photogrammétrie, lasergrammétrie), il fait preuve d'une grande rigueur et d'une excellente lecture des situations, qui correspond et alimente parfaitement l'expertise de Geokali. Mais au-delà des compétences, ce que j'apprécie probablement le plus chez lui, c'est la solidité qu'il apporte humainement dans une collaboration. Maxime est accessible, fiable, à l'écoute, proactif et généralement impliqué. Lorsqu'on travaille avec lui, on sent immédiatement qu'on peut avancer sereinement, même sur les projets les plus complexes."

PHOTOGRAMMÉTRIE	LIDAR TLS/MLS	UAV	RECONSTRUCTION 3D	LEICA SDK	AUTOMATISATION DWG	NUAGES DE POINTS
PROTOTYPAGE MATÉRIEL	PATRIMOINE CULTUREL	R&D				

Ingénieur LiDAR UAV

Microdrones™ / GeoCue - R&D - Toulouse

6 ans mai 2016 → sept. 2022

Au sein du département R&D de Microdrones / GeoCue, en charge du développement de **nouveaux prototypes LiDAR embarqués en UAV**, conception de cibles LiDAR de haute précision, et contrôle qualité de nouveaux logiciels de traitement.

— Montage opérationnel de la filiale Microdrones France (design de bureaux, suivi des travaux, RH)

— Tests terrain et data QC

— Benchmarks matériel et logiciel

— Développement d'un outil de comptage automatisé d'arbres

— Classification automatique de lignes électriques (powerlines)

— Développement et certification d'un système de parachute (approbation EASA)

--	--	--	--

Vincent Eucat — Dessinateur industriel CAO chez maDroup

"J'ai eu l'opportunité de travailler aux côtés de Maxime Lafleur lors de mon passage chez Microdrones, et je peux témoigner sans réserve de ses excellentes compétences en tant qu'ingénieur. Dans le cadre de nos missions d'acquisition de données par drone pour divers domaines viticoles en France, Maxime a été un véritable pilier technique. Son esprit d'analyse et sa grande débrouillardise lui ont permis de diagnostiquer et de résoudre efficacement des problèmes matériels et logiciels complexes, souvent dans des conditions de terrain exigeantes. Qu'il s'agisse d'équipements de dernière minute sur les appareils ou d'optimisation des opérations en vol, son ingéniosité a toujours garanti la continuité et la qualité de nos opérations. Je le recommande vivement à toute organisation à la recherche d'un ingénieur terrain fiable et talentueux."

Erwan Gavelle — Fondateur de geired

"J'ai eu le plaisir de travailler avec Maxime sur le développement de payloads drone. Il était en charge de la partie électronique ainsi que la gestion du projet tandis que je travaillais sur la mécanique. C'était mon premier emploi dans ce domaine mais il a su me faire confiance, m'apprendre et me challenger tout au long des projets. Je particulièrement apprécié ses compétences, son implication et sa convivialité dans la réussite des projets. En parallèle, il gère également une grande partie de l'organisation et la mise en place de nos bureaux en France. Je recommande vivement Maxime pour son professionnalisme, sa bonne humeur et sa capacité à accompagner les personnes avec qui il travaille."

UAV LIDAR R&D	CONCEPTION MATÉRIELLE	CERTIFICATION EASA	CLASSIFICATION LIGNES ÉLECTRIQUES	COMPTAGE D'ARBRES	TESTS TERRAIN
---------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------

Support 3D / GIS pour projet PhD Antarctique

CNRS - Service Civique - Remote

1,5 ans fév. 2021 → juil. 2022

Support technique et méthodologique pour un projet de [thèse](#) sur la **distribution spatiale des manchots en Antarctique**. Traitement 3D de 11 sites antarctiques.

— Post-traitement PPP des bases GNSS

— Traitement PPK LiDAR

— Photogrammétrie multi-sites

— Génération d'Ortho-DEM de précision

--	--	--	--

ANTARCTIQUE	PPK LIDAR	GNSS PPP	PHOTOGRAMMÉTRIE	ORTHO-DEM	GIS
-------------	-----------	----------	-----------------	-----------	-----

Ingénieur UAV — Intégration Charge Utile & Contrôle/Commande

Delair - CDI - Toulouse

2 ans mai 2016 → mai 2018

Au sein du département R&D de Delair-Tech, sous direction stratégique de Microdrones, en charge de :

— Développement du système de contrôle-commande pour les drones Microdrones

— Intégration de charges utiles de Delair-Tech (multispectral, optrique, photogrammétrie) sous drone Microdrones md4-1000

— Projet de recherche viticole en partenariat avec Nao Technologies (cartographie de rangées de vignes relevées en PPK)

— Autres prototypes

Christophe Eucat — Responsable des Opérations

"J'ai travaillé avec Maxime chez Delair sur plusieurs tests et projets liés au drones et à l'imagerie. Sympathique et particulièrement rigoureux, il aime travailler en équipe. Nous avons aussi un attrait particulier dans plusieurs domaines externes au travail qui m'a fait que renforcer notre collaboration."

Pierre-Louis Thiak — Directeur chez Thiak2o

"J'ai eu la chance de travailler pendant plusieurs années avec Maxime Lafleur lorsqu'il était en charge de l'intégration des produits Microdrones dans l'interface 3D Delair et le développement et l'intégration de plusieurs charges utiles notamment les capteurs multi-spectro. Il est capable de gérer le développement d'un logiciel applicatif, de faire du développement embarqué ainsi que de gérer les tests en vol et les opérations et le traitement des données acquises en photogrammétrie, montrant ainsi une rigueur et un panel de compétences complet. C'est une personne extrêmement motivée, fiable et passionnée qui lorsqu'il prend part à un projet ne le quittera pas avant que cela fonctionne. Je recommande fortement son profil, car fort de plus de 10 ans d'expérience il sera un allié solide de vos projets."

--	--	--	--

INTÉGRATION CHARGE UTILE	DRONE VOILURE FIXE	SYSTÈMES EMBARQUÉS
--------------------------	--------------------	--------------------

Co-Fondateur

InventUAV - Startup Open-Source - France

1 an mai 2015 → mai 2016

Co-fondateur d'une startup UAV open-source développant un **drone autonome intérieur** pour la gestion d'entrepôts et d'entrepôts.

— Plugin ArduPlane pour Gazebo / ROS

— Debug ArduCopter

— Reconnaissance visuelle pour missions intérieures

--	--	--	--

ARDUPILOT	ROS / GAZEBO	OPEN SOURCE	DRONE INTÉRIEUR
-----------	--------------	-------------	-----------------

Ingénieur Applications UAV (GCS / GUI)

Vision du Ciel Int'l - Orange

1 an juil. 2014 → juin 2015

Développement de solutions logicielles de **contrôle de missions UAV** sur Windows : planification, contrôle de mission, supervision et reporting.

— Développement GUI en C#, JS, Python

— Développement embarqué C++

— Intégration protocoles opérationnels et industriels

— Prototypage : UAVs, radiocommandes, gimbals, parachutes

--	--	--	--

DÉVELOPPEMENT GCS	C# / PYTHON / JS	FIXHAWK	PROTOTYPAGE MATÉRIEL
-------------------	------------------	---------	----------------------

Architecte Système Nexter Systems

Groupe SII - Satory

1 an oct. 2013 → juil. 2014

Écriture, analyse et capitalisation d'exigences systèmes pour Nexter. Architecture dans l'outil IBM DOORS, traçabilité documentaire, développement de scripts d'automatisation, modélisation orientée objet C++.

ARCHITECTURE SYSTÈME	IBM DOORS	C++	ANALYSE D'EXIGENCES
----------------------	-----------	-----	---------------------

Plus d'informations sur demande

EXPERTISE TECHNIQUE

Compétences & outils (non exhaustif)

Captation & Terrain Prototypage hardware (tripod, steadycam, gimbal) UAV / drone (multicoptère, aile volante, fixe) Calibration caméra (interne & externe) Photogrammétrie aérienne & terrestre MLS — Mobile Laser Scan & Lidars Contrôle qualité terrain (QA/QC) Scanner à lumière structurée traitements GNSS / PPK / PPP TLS — Laser Scan Terrestre / ROV : drones sous-marins	Logiciels RealityCapture / RealityScan / PostShot / Meshaparc Blender Applications maison Leica Cyclone3DR Unreal Engine 5 / Cinema 4D SolidWorks & Impression 3D AutoCAD ClicCAD	Développement Reconstruction 3D multi-source (photo + TLS + MLS + lumière structurée) Outils automatisés (extraction plans, QC, débrouillage IA) Expérimentations IA (photogrammétrie, apps Android) Architecture système & exigences (UML, DOORS) Pipeline de traitement (farm processing) Développement interfaces graphiques Export DWG / DXF 2D automatisés Scripting Python / C++ / C#
---	--	--

Expériences personnelles et compétences associées

Passion photo Développement argentique et scans, photographie de nuit, astrophotie CURIOSITÉ PATIENCE RIGUEUR	Projet Açores : découverte du monde de la voile Achat du voilier, découverte des principes de la voile et navigation, formation médecine de bord, voyages tests, audit matériel / sécurité et réglementation INFORMATION PRÉPARATION RIGoureuse LIBERTÉ ACCEPTATION DE L'INCERTAIN	Archivage / transmission Photogrammétrie de sites/sujets, définition arbre généalogique et archivage photos, recherches historiques CURIOSITÉ PATIENCE RIGUEUR PLAISIR DE TRANSMETTRE	Support Gestion de site web associatif, ouverture de réseau CAF, conseil de voiles, aide mécanique et design et impression 3D applications Arduino AUTOFORMATION PATIENCE PLAISIR DE TRANSMETTRE
---	--	--	--

Projet Highlands : vélo Projet Écosse Highlands : préparation campagne vélo boucra et autonomie PRÉPARATION GESTION MÉTAPHYSIQUE LIBERTÉ	Découverte de déserts Préparation et réalisation d'itinéraires en autonomie en Islande / Maroc / Tunisie / Mauritanie puis ensuite emmener les amis/famille CARTOGRAPHIE PRÉPARATION ET PATIENCE ORGANISATION GESTION D'ÉQUIPE FLEXIBILITÉ ET ÉCOUTE DES ENVIÉS SENTIMENT DE LIBERTÉ ACCEPTATION DE L'INCERTAIN	Loisirs dynamiques Triels, aïnisme, compétition, escalade ENGAGEMENT DÉVELOPPEMENT ACCEPTATION DES RISQUES GESTION MENTALE ÉGÉRIE SENTIMENT DE LIBERTÉ	Passion Aéronautique Formation et pratique parapente, découverte des principes physiques planeurs/aéroplan/biplan, simulateurs CURIOSITÉ GESTION MÉTAPHYSIQUE RIGUEUR PATIENCE
--	---	---	---

RECHERCHE & INNOVATION

Publications & Brevets

01 2020 Patent : 3D Accuracy Star + Catenary Lines BREVET	02 2020 Validation of LiDAR Survey Data by Comparison of Several Uncertainty Models PUBLICATION
03 2020 Comparison of UAV LiDAR Odometry of Rotating and Fixed Velodyne Platforms PUBLICATION	04 2016 Denoising of 3D Point Clouds PUBLICATION
05 2012 Tri-Rotors UAV Stabilization for Vertical Takeoff and Hovering PUBLICATION	

PARCOURS ACADEMIQUE

Formation & Échanges internationaux

EU European Drone Certificate Open AIA2/AS et Specific CATS 2026	EC ECE Paris Master of Engineering (MEng) Electrical & Electronics Engineering 2008-2013	US University of California, Irvine Programme d'échange Global Management & Manufacturing 2012	CA Concordia University Semestre d'échange Engineering & Computer Science 2011
--	---	---	---

CONTACT

Au plaisir d'échanger !

MAXIME.LAFLEUR@OUTLOOK.FR

	LINKEDIN maximelafleuruv
	ESPACE 3D SKETCHFAB maxxuv
	EMAIL maxime.lafleur@outlook.fr
	MOBILITÉ Rhône-Alpes → France → Europe → World
	LANGUES Français (natif) - English (Full Professional)